



6°

Mantenimiento básico — cuidar el equipo como el relojero

Guía 18-6-TIC

Período 2 · Hardware y software

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Un **plan personal de mantenimiento** en una hoja del cuaderno con: **(a) tabla de 10 acciones de mantenimiento** clasificadas en *físicas* (limpieza, ubicación, cables) y *digitales* (actualizar, antivirus, papelera, copia de seguridad), **(b) calendario** con frecuencia recomendada (*diaria, semanal, mensual, semestral*), y **(c) 3 acciones ejecutadas hoy en clase** con su evidencia en el cuaderno (qué hiciste, antes/después).

Apertura: Mantenimiento básico — cuidar el computador como cuida el relojero

Saber ancestral

Don Lucho el relojero limpiaba cada engranaje con paciencia y aceite especial. Si entrabas a su vitrina de la calle 14 en Cartago, no veías solo herramientas: veías **frascos pequeños de aceite, paños de gamuza, un cepillito suave de pelo de camello** para limpiar piezas diminutas. Cuando una persona le traía un reloj que se atrasaba, lo primero que hacía don Lucho **no era cambiar pieza: era limpiarlo**. La mayoría de las veces, el reloj se atrasaba por polvo o aceite seco en los engranajes. “*Mantenimiento, mijo, eso es lo que falta. Un reloj limpio dura toda la vida.*”, decía. Las personas que confiaban en don Lucho conservaban sus relojes 30, 40 años. Los que se los compraban a vendedores de la calle y nunca los limpiaban los gastaban en 2 años. **La diferencia no era la calidad del reloj; era el cuidado**. Los computadores funcionan igual. Un equipo *mantenido* dura el doble que uno *usado y nada más*.

Saber contemporáneo

Mantenimiento es el conjunto de acciones que haces para que tu computador (o celular) dure más tiempo, funcione más rápido, y se enferme menos. Hay 2 tipos. **Mantenimiento físico**: cuidar el hardware (limpieza, ubicación, manejo de cables, ventilación). **Mantenimiento digital**: cuidar el software (actualizaciones, antivirus, vaciar papelera, hacer copias de seguridad). Las dos son igual de importantes: si solo cuidas lo físico, tus archivos se corrompen; si solo cuidas lo digital, el hardware se ensucia y se calienta. **Lo bueno es que no toma mucho tiempo**: con 30 minutos al mes y 5 minutos al día, mantienes tu equipo en buen estado. Quien aprende esto en 6° grado se ahorra problemas serios en los próximos 10 años.

Pregunta-puente

Tu computador del año pasado funcionaba rápido y ahora se demora una eternidad en abrir. ¿Por qué pasa eso? ¿Se dañó el equipo o hay algo que dejaste de hacer?

Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** 10 acciones de mantenimiento; (2) sabrás **aplicar** la frecuencia adecuada a cada una (diaria, semanal, mensual, semestral); (3) habrás **ejecutado** 3 acciones en clase; (4) podrás **evaluar** si un computador está bien mantenido o no.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Identifica componentes y sistemas tecnológicos en su entorno (MEN, T&I 6°)
Referentes	Saber ancestral del relojero · Sistemas como cadena de oficios · Diagnóstico paso a paso
Producto final	Un plan personal de mantenimiento en una hoja del cuaderno con: (a) tabla de 10 acciones de mantenimiento clasificadas en <i>físicas</i> (limpieza, ubicación, cables) y <i>digitales</i> (actualizar, antivirus, papelera, copia de seguridad), (b) calendario con frecuencia recomendada (<i>diaria, semanal, mensual, semestral</i>), y (c) 3 acciones ejecutadas hoy en clase con su evidencia en el cuaderno (qué hiciste, antes/después).

→ Hoy haces 4 cosas: clasificas 15 acciones, aprendes el calendario, ejecutas 3 acciones en clase, y armas tu plan personal.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Empezamos clasificando 15 acciones en físicas y digitales.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Clasifica 15 acciones (10 min · individual). En el cuaderno dibuja 2 columnas: **FÍSICAS** y **DIGITALES**. Después clasifica estas 15 acciones de mantenimiento en alguna de las 2: (1) limpiar la pantalla con paño suave; (2) actualizar Windows; (3) vaciar la papelera de reciclaje; (4) sacar el polvo del teclado con aire comprimido; (5) instalar un antivirus; (6) desconectar el cable de poder antes de mover el equipo; (7) hacer copia de seguridad en USB o Drive; (8) limpiar las pelusas del mouse; (9) cerrar programas que no usas; (10) ubicar el computador lejos del sol directo; (11) borrar archivos temporales; (12) ordenar los cables con velcro o canaleta; (13) escanear el disco con antivirus; (14) abrir el gabinete cada año para soplar polvo; (15) hacer mantenimiento del sistema (limpiador de Windows). Aplica la regla: si se hace con las manos (físico) o con clics (digital).

- ☐ Dibujé las 2 columnas en el cuaderno.
- ☐ Clasifiqué las 15 acciones en una columna cada una.
- ☐ Usé la regla del cuerpo (físico) vs los clics (digital).

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — 15 acciones de mantenimiento». **Formato:** tabla de 2 columnas. **Extensión:** 15 acciones distribuidas. **Sabes que terminaste cuando** cada acción tiene su columna y la puedes explicar.

→ Después aprendes las 10 acciones esenciales con su frecuencia.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Ya las clasificaste. Ahora aprende las **10 acciones esenciales** (5 físicas + 5 digitales) con la **frecuencia** con que se hacen. Hacer cada cosa en su momento te ahorra problemas grandes.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Las 5 acciones físicas esenciales. (1) Limpieza de pantalla y teclado — semanal. Paño de microfibra húmedo (no mojado), nunca limpiavidrios directo. Para el teclado, aire comprimido o soplar fuerte. (2) Ubicación correcta — siempre. Lejos del sol directo (caliente), lejos del agua (corto circuito), en superficie firme (no la cama, ahoga ventiladores), con espacio atrás (15 cm) para que ventile. (3) Manejo de cables — mensual. Que no estén enredados ni en el piso a que los pateen. Usar velcro o canaleta. Desconectar antes de mover. (4) Apagar correctamente — diario. Nunca apagar con el botón de fuerza: usar el menú <i>Apagar</i> . Si no, el SO no cierra bien y se corrompen archivos. (5) Limpieza interna del gabinete — semestral. Cada 6 meses, con un técnico o un adulto, soplar el polvo de los ventiladores. El polvo acumulado calienta y daña.
2. Reconocimiento de patrones	Las 5 acciones digitales esenciales. (1) Actualizar el SO y los programas — mensual. Windows Update, App Store, Play Store. Las actualizaciones arreglan errores y cierran agujeros de seguridad. (2) Tener antivirus activo — siempre. Windows tiene <i>Defender</i> integrado y es bueno. Escanear el disco completo <i>una vez al mes</i> . (3) Vaciar papelera de reciclaje — semanal. Verifica que no hay nada importante y haz clic derecho “ <i>Vaciar papelera</i> ”. Libera espacio en el disco. (4) Limpiar archivos temporales — mensual. Windows acumula <i>cachés</i> de programas que ya no usas. Hay herramientas (<i>Liberador de espacio</i> , <i>Storage Sense</i>) que limpian. (5) Copia de seguridad (backup) — semanal. Copia tus archivos importantes (tareas, fotos, videos) en una memoria USB o en la nube (OneDrive, Google Drive). Esta es la más importante. El día que falle el disco, te salvará.
3. Abstracción	Calendario rápido del mantenimiento. Diario: apagar correctamente, cerrar programas que no uses. Semanal: limpiar pantalla y teclado, vaciar papelera, hacer copia de seguridad. Mensual: actualizar SO y programas, escanear con antivirus, limpiar archivos temporales, revisar cables. Semestral: limpieza interna del gabinete (con adulto o técnico), revisión general del equipo, ordenar archivos.
4. Algoritmo conceptual	4 errores de mantenimiento que matan computadores. (1) <i>Tener el portátil en la cama o cojín</i> — ahoga la ventilación; el equipo se calienta y se daña en 1 año. (2) <i>Comer encima del teclado</i> — migas + bebida = teclas pegadas + corto. (3) <i>No hacer copia de seguridad</i> — un disco que falla = año escolar perdido si no hubo copia. (4) <i>Instalar programas de páginas raras</i> — llenan el equipo de virus que lo dejan lento o lo dañan. Reglas opuestas: superficie firme, comer aparte, copiar todo lo importante, solo páginas oficiales.

10 acciones esenciales + calendario

Físicas (5): pantalla/teclado · ubicación · cables · apagar bien · soplar gabinete.

Digitales (5): actualizar · antivirus · papelera · temporales · copia de seguridad.

Calendario: diario, semanal, mensual, semestral.

Errores comunes y su corrección

Mitos sobre mantenimiento que escucharás. (1) “*Si el equipo va bien, no hay que hacer nada*” — Falso. El mantenimiento previene, no espera daños. (2) “*El antivirus consume RAM, mejor no lo usar*” — Falso. Sin antivirus en 1 mes te entran 20 virus. (3) “*Apagar y prender mil veces lo daña*” — Cierto solo si apagas por fuerza. Apagar correctamente desde el menú es lo normal. (4) “*Si tengo papelera grande, voy a perder archivos*” — Falso. La papelera retiene hasta que la vacías. (5) “*El backup es para empresas*” — Falso. El backup es la diferencia entre perder tu año o no.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Las 10 acciones con su calendario». **Formato:** tabla de 10 filas, 3 columnas. Columna 1: acción. Columna 2: ¿física o digital? Columna 3: ¿con qué frecuencia? (diaria/semanal/mensual/semestral). **Extensión:** 10 filas. **Sabes que terminaste cuando** podrías decirle a tu mamá qué hacer este sábado en su computador.

→ Con el calendario claro, haces 3 acciones reales en clase y armas tu plan personal.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · APLICA — Plan personal + 3 acciones ejecutadas (30 min · individual o parejas). Vas a hacer 2 cosas. Primero, escribir tu **plan personal de mantenimiento** en el cuaderno. Después, **ejecutar 3 acciones reales** hoy en clase (si tienes computador disponible) o anotarlas para hacer en casa (si no).

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Título y encabezado. En la parte superior de la hoja escribe: “ Mi plan de mantenimiento ” y debajo: “[Tu nombre], año 2026”. Subraya el título.
Patrones	Paso 2 — Tabla de las 10 acciones (mitad superior). Reproduce la tabla de la Actividad 2 pero con <i>detalle propio</i> : en una nueva columna añade “cuándo la voy a hacer yo” (por ejemplo: “los sábados en la mañana”, “el primer domingo de cada mes”). Esto convierte el conocimiento en compromiso real con tiempos asignados.
Abstracción	Paso 3 — Las 3 acciones de hoy (mitad inferior izquierda). Escoge 3 acciones que vas a <i>ejecutar hoy</i> (si tienes computador en clase o si no, las anotas para ejecutar en casa esta semana). Recomendadas: (a) Vaciar papelera de reciclaje, (b) Actualizar 1 programa, (c) Hacer 1 copia de seguridad pequeña (5-10 archivos al Drive o USB).
Algoritmo de armado	Paso 4 — Ejecuta las 3 acciones (si hay computador). Para cada una: <i>abre el programa o configuración, realiza la acción, escribe en el cuaderno qué hiciste y qué cambió.</i> Por ejemplo: “(a) Vacíé papelera: tenía 25 archivos. Liberé 80 MB. La papelera ahora está vacía.”.

Antes de mostrar tu plan

- ☐ La tabla de 10 acciones tiene la frecuencia y mi compromiso de cuándo.
- ☐ Escogí 3 acciones para ejecutar hoy o esta semana.
- ☐ La tabla de evidencia (acción/antes/después) tiene 3 filas.
- ☐ La frase de cierre está subrayada.
- ☐ Está firmado con nombre y fecha.
- ☐ Si tuve computador, ejecuté al menos una acción de verdad.

Plantilla de trabajo

Estructura. Arriba: título + nombre. Mitad superior: tabla 10 × 4 (acción, físico/digital, frecuencia, cuándo lo haré). Mitad inferior izquierda: las 3 acciones de hoy listadas. Mitad inferior derecha: tabla evidencia 3 × 3 (acción, antes, después). Esquina: firma + frase subrayada.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — Mi plan de mantenimiento + 3 acciones». **Formato:** plan completo en una hoja con 3 secciones (calendario, acciones, evidencia). **Extensión:** 1 hoja entera. **Sabes que terminaste cuando** si alguien te pregunta “¿cuándo le toca limpieza al equipo?”, lo ves rápido en tu hoja.

→ El producto es ese plan firmado + las 3 acciones ejecutadas con evidencia.

Producto de la sesión

Plan personal de mantenimiento + 3 acciones ejecutadas · firmado.

Criterios de calidad

(1) El plan tiene las 10 acciones con frecuencia y compromiso de cuándo. (2) Están las 3 acciones del día listadas. (3) La tabla de evidencia tiene antes/después por cada acción. (4) El plan está firmado y fechado. (5) La frase de cierre está subrayada.

→ Antes de salir, verificas que tu plan tenga las 10 acciones con su frecuencia.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con 3 voces que te ayudan a entender por qué el mantenimiento es un acto de respeto al futuro.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

““Cuidar lo que tienes es resistirte a la lógica del desecho.””

Hay una idea moderna que dice: “*si se daña, lo cambio*”. Pero los computadores son caros y los recursos del planeta son finitos. **Cuidar el equipo es una resistencia consciente**: respetas el trabajo de quien lo fabricó, el dinero de tus papás que lo compraron, y el planeta que dio los materiales. *Don Lucho mantenía cada reloj durante décadas*. Ese saber es de profundo respeto al trabajo y a la tierra.

¿Trato mis cosas como bienes que duran o como objetos desechables?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

““El que cuida lo pequeño cada día, evita lo grande mañana.””

30 minutos al mes de mantenimiento te ahorran 3 días enteros de problemas al año. Pero pocos lo hacen porque parece “*aburrido*”. El sabio sabe que la disciplina pequeña genera resultados grandes. Limpiar el teclado el sábado en la mañana mientras escuchas música no es perder el tiempo: es invertirlo en tu yo del futuro.

¿Qué pequeña acción de mantenimiento estoy postergando que después se convertirá en un problema grande?

Floridi · lente de la infoesfera

““El equipo bien cuidado consume menos energía, dura más, y deja menos huella en el planeta.””

Un computador que vive 8 años es **el doble de sostenible** que uno que vive 4. Cuidar tu equipo no es solo ahorrar dinero: es *respetar la huella ecológica de la tecnología*. Cada equipo nuevo gasta agua, energía y minerales. Si mantienes el tuyo, evitas esa producción extra. *Mantenimiento es ambientalismo en pequeño*.

¿Cómo se vería el mundo si todos cuidáramos nuestros equipos al doble del tiempo?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Esta semana, ejecuta al menos 2 acciones de mantenimiento en tu equipo (o el de tu casa). Anota en el cuaderno qué hiciste y qué cambió. La próxima clase aprenderemos sobre **postura, ergonomía y vida útil**: cómo cuidarte TÚ mientras usas el computador, no solo cuidar al equipo. Si cuidas las 2 cosas, la relación con la tecnología es larga y sana.